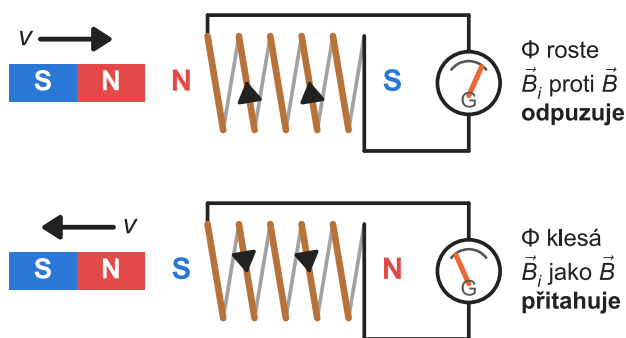


Napětí se indukuje vždy, když se mění magnetický indukční tok obvodem – pohybem magnetu, vodiče nebo otáčením cívky. Oranžově indukovaný proud a síly, modře indukční čáry.

Zapamatuj si

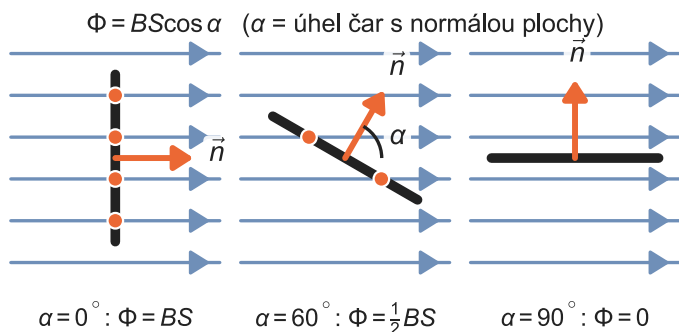
- Tok $\Phi = BS \cos \alpha$ (Wb); napětí vzniká jen při jeho změně.
- Faradayův zákon: $U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ – rozhoduje rychlost změny.
- Lenzův zákon: indukovaný proud působí proti změně, která ho vyvolala.

- Vodič v poli: $U_i = Blv$, proud $I_i = \frac{U_i}{R}$.
- Generátor: otáčení cívky → střídavé napětí, $U_m = NBS\omega$.
- Vířivé proudy hřejí a brzdí; jádra se skládají z izolovaných plechů.

Magnet a cívka – Lenzův zákon

magnet v klidu: tok se nemění → žádný proud

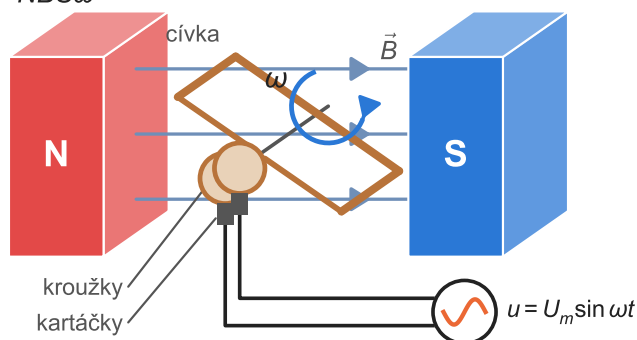
Přibližovaný pól cívka odpuzuje, vzdalovaný přitahuje – indukovaný proud vždy brání pohybu magnetu.

Magnetický indukční tok

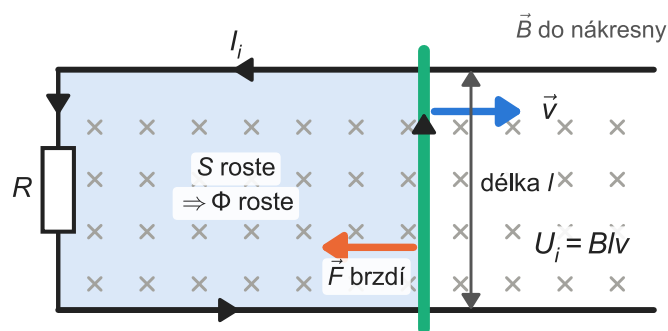
Tok je „počet čar“ procházejících plochou: nejvíc při ploše kolmé k čarám, nula při ploše s nimi rovnoběžné.

Generátor střídavého napětí

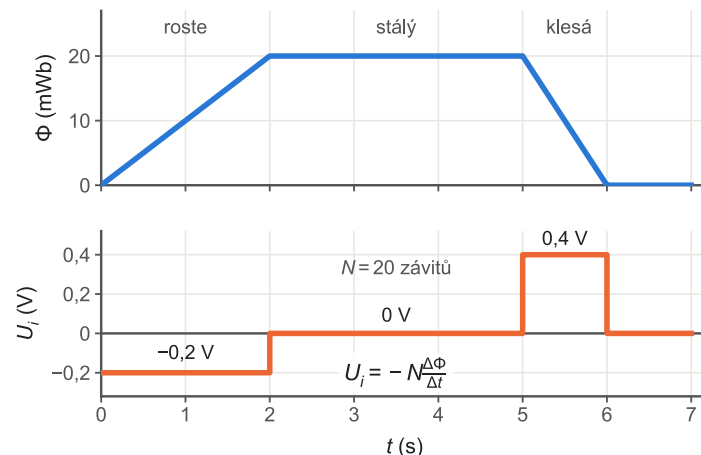
$$U_m = NBS\omega$$



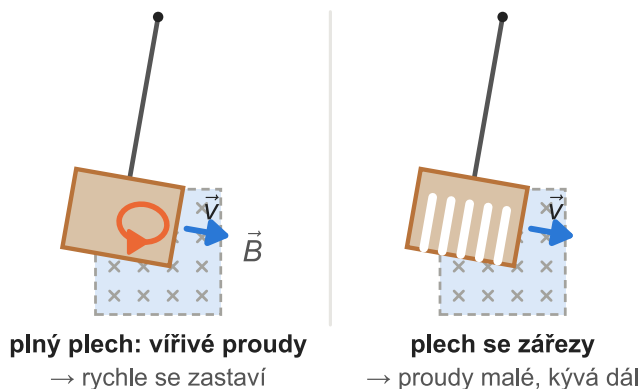
Cívka se otáčí mezi póly, úhel s indukčními čarami se mění, a tím i tok; kroužky a kartáčky odvádějí střídavé napětí.

Vodič pohybující se v poli

Plocha obvodu roste, tok roste; indukovaný proud teče tak, že síla na tyč působí proti pohybu.

Indukované napětí = rychlost změny toku

Kde tok roste, je napětí záporné, kde je stálý, je nulové; rychlejší pokles dá větší napětí opačné polarity.

Vířivé proudy – Waltenhofenovo kyvadlo

V plném plechu vzniknou v poli vířivé proudy a kyvadlo zabrzdí; zářezy proudy přerušují. Proto jsou jádra z izolovaných plechů.